

Durand Guillermo

Maître de conférences

[Page personnelle](#)
[Google Scholar](#)
[ORCID](#)
[GitHub](#)
[ResearchGate](#)
[stack overflow](#)
[LinkedIn](#)

guillermo.durand AT universite-paris-saclay.fr
Laboratoire de Mathématiques d'Orsay
Bureau 3H1, bâtiment 307
Université Paris-Saclay
91405 Orsay Cedex
France

Né le 14 janvier 1993

Thèmes de recherche et centres d'intérêt

- Tests multiples, contrôle du FDR et du FDP
- Pondération de p -valeurs et puissance optimale
- Tests multiples discrets
- Inférence sélective, inférence post hoc
- Inférence conformelle
- Enseignement des statistiques
- Applications aux données du vivant (protéomique, génomique)

Expérience professionnelle

<i>depuis 2021</i>	Maître de conférences à l' Université Paris-Saclay , dans l'équipe Probabilités et statistiques du Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (LMO).
<i>2018-2021</i>	Data scientist chez Intelligent Locations France , Paris. Étude et simulation des flots de patients et de matériel dans plusieurs services d'hôpitaux. Développement d'application de contact tracing et de pipelines de traitement et de visualisation des données.
<i>2015-2018</i>	Doctorant à Sorbonne Université, Paris, voir Formation .
<i>2015</i>	Stage d'ingénieur de recherche en bio-informatique chez Sanofi , Chilly-Mazarin, sous la supervision de Franck Augé .
<i>2014</i>	Stage de recherche en génétique des populations à l' Université de Montréal , sous la supervision de Sabin Lessard .
<i>2013</i>	Stage d'ingénieur de développement chez Lipigas , Santiago du Chili, sous la supervision de Camilo Muñoz .
<i>2011-2012</i>	Stage d'assistant d'éducation scientifique dans les écoles primaires de la circonscription de Romainville de l'Académie de Créteil, sous la supervision d'Axel Jean.

Formation

2015-2018	Doctorat en Mathématiques appliquées, Sorbonne Université . “Tests multiples et bornes post hoc pour des données hétérogènes” Directeurs de thèse : Etienne Roquain , Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM), et Pierre Neuvial , Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT). Rapporteurs : Patricia Reynaud-Bouret et Jelle Goeman Jury : Gérard Biau (président), Béatrice Laurent-Bonneau, Christophe Giraud, Gilles Blanchard, Patricia Reynaud-Bouret
2014-2015	Master de Mathématiques pour les Sciences du Vivant, mention très bien, Université Paris-Sud , Orsay.
2011-2015	École polytechnique , cycle ingénieur, parcours mathématiques appliquées, Palaiseau.
2009-2011	Classe préparatoire aux grandes écoles (MPSI-MP*), Lycée Henri IV , Paris.

Enseignement

En gras sont les UE dont j’ai eu la responsabilité. En souligné sont les contenus que j’ai montés. Certains supports de cours sont disponibles sur ma [Page personnelle](#).

À l’ENSAE

2024-2025	Statistique mathématique , Cours magistral, 18h/an, Mastères Spécialisés
-----------	---

À l’Université Paris-Saclay

2026-	<u>Mathématiques pour les modèles génératifs</u> , TP, 6h/an, M2 maths & IA
2026-	Méthodes statistiques de prévision , Cours intégré (cours et TP), 24h/an, L3 mathématiques (double-diplôme)
2025-	Tests statistiques pour la biologie , Cours et TD (2 groupes), 40h/an, L2 biologie
2023-	<u>Pré-requis de statistique</u> , Cours magistral, 6h/an, M1 maths & IA
2023-	Projet de Deep Learning , encadrement de projet et TP machine, 29h/an, M1 maths & IA
2022-	Statistique inférentielle, TD et soutien, 18h/an, L3 mathématiques (école universitaire)
2024-	Statistique inférentielle , TP, 10h/an, L3 mathématiques (école universitaire)
2024-	Responsable des stages entreprise ou laboratoire , responsabilité, encadrement, évaluation et atelier CV, M1 maths & IA
2021-2025	Probabilités et statistiques, TD, 24h/an, L2 mathématiques (double-diplôme)
2022-2025	Analyse de données multivariées , Cours magistral, 18h/an, L3 mathématiques (école universitaire)
2021-2024	Tests statistiques pour la biologie BIO+ , Cours intégré (cours et TD), 30h/an, L2 biologie
2024	<u>Guidelines in Statistical Learning</u> , Cours magistral, 8h/an, M2 maths & IA
2023	Suivi de stage entreprise ou laboratoire, encadrement et évaluation, M1 maths & IA
2023	<u>Approfondissement statistique</u> , Cours magistral, 7.5h/an, M1 maths & IA
2022	Projet encadré, encadrement de projet et TP machine, 19h, L3 mathématiques (école universitaire)
2022	Suivi de stage entreprise ou laboratoire, encadrement et évaluation, M1 maths appliquées
2021	Modélisation statistique, TD, 15h, M1 maths appliquées

Étudiants encadrés

En thèse

- [Romain Périer](#) (2023-2026) : “Développement de nouvelles méthodes post hoc pour données structurées”. Encadré à 50% avec [Gilles Blanchard](#). Financé par l’École Doctorale de Mathématique Hadamard.

En M2

- Rémi Moshfeghi (2025-2026) : projet de M2 autour de l’application de méthodes post hoc à des données génomiques inter-espèces. Encadré à 50% avec [Mélina Gallopin](#).
- [Romain Périer](#) (2023) : stage de M2 “Suite de Tests Appliqués à la Génomique Exploratoire”. Encadré à 50% avec [Mélina Gallopin](#).
- [Auriane Gabaut](#) et [Alexandre Perrin](#) (2022-2023) : projet de M2 autour de l’application de méthodes post hoc à la protéomique. Encadrés à 50% avec [Marie Chion](#).

En M1

- Mohammed-Émir Bettahar (2026) : stage de M1 sur la construction de nouvelles bornes post hoc.
- [Aurèle Mingam](#) et Terence Viaud (2023) : travail encadré de recherche autour du contrôle du FDR par les knock-offs (Barber & Candès 2015).
- Seydina-Ousmane Niang (2022) : stage de M1 bibliographique sur le thème des Neural ODE.
- Marc Beaudoin (2022) : stage de M1 sur le thème de bornes post hoc hybrides.

En premier cycle universitaire

- 2026 : encadrement du stage de découverte de la recherche de L2 de deux étudiants en licence double-diplôme sur le test exact de Fisher, le test binomial et les tests multiples.
- 2025 : encadrement du stage de découverte de la recherche de L2 d’un étudiant en licence double-diplôme sur le test exact de Fisher, le test binomial et les tests multiples.
- 2023 : encadrement de projet de trois étudiants de L2 biologie sur le thème des tests multiples, du contrôle du FWER et du FDR.

Autres activités d’enseignement

- 2026- : jury d’admission du M1 Mathématiques & IA de l’Université Paris-Saclay
- 2025- : jury de validation du M1 Mathématiques & IA de l’Université Paris-Saclay
- 2025- : CSI de Nicola de Simone
- 2023- : jury d’évaluation des stages du M1 Mathématiques & IA de l’Université Paris-Saclay
- 2023 : jury d’évaluation des projets du M2 Mathématiques pour les Sciences du Vivant de l’Université Paris-Saclay
- 2022-2023 : jury des oraux “Mathématiques 1 – Probabilités et Algèbre” du concours “économie et sciences sociales” (khâgnes B/L) de l’ENSAE
- 2022 : jury d’évaluation des stages du M2 Data Science de l’Université Paris-Saclay
- 2022 : jury d’évaluation des stages du M1 Mathématiques Appliquées de l’Université Paris-Saclay

Financements obtenus

- 2023 : Financement de l'Institut DATAIA pour co-encadrer le stage de M2 de Romain Périer avec Méлина Gallopin (3900 €).

Participation à des projets de recherche

- 2025-2026 : ANR BISCOTTE : “Approches statistiquement et computationnellement efficaces pour l'intelligence artificielle” (600 K€). Coordinateur du projet : [Gilles Blanchard](#), LMO.
- 2023-2027 : ANR BACKUP : “BAYesian nonparametrics, Complex models and Kernels, Uncertainty quantification and deeP methods” (517 K€). Coordinateur du projet : [Ismael Castillo](#), LPSM. Je suis responsable du pôle Orsay depuis 2026, succédant à Elisabeth Gassiat.
- 2022-2024 : ANR ASCAI : “Segmentation, clustering, et seriation actifs et passifs : vers des fondations unifiées en IA” (272 K€). Coordinateur du projet : [Nicolas Verzelen](#), INRAE Montpellier.
- 2017-2021 : ANR BASICS : “BAYesian nonparametrics, uncertainty quantification and random Structures” (67 K€). Coordinateur du projet : Ismael Castillo, LPSM.
- 2016-2019 : ANR SansSouci : “Post-hoc approaches for large scale multiple testing” (193 K€). Coordinateur du projet : Pierre Neuvial.
- 2015-2016 : PEPS FaSciDo CNRS INSMI/INS2I (Fondements et Applications de la Science des Données) : “Approches post-hoc pour les tests multiples à grande échelle” (12 K€ en 2015 + 5 K€ en 2016). Coordinateur du projet : Pierre Neuvial.

Relecteur pour des revues scientifiques

- ESAIM : Probability and Statistics (2025)
- Annals of the Institute of Statistical Mathematics (2022-2024, 2025-2026)
- Statistics in Medicine (2023)
- Journal of the American Statistical Association (2021)
- Electronic Journal of Statistics (2017)

Participation à des comités de recrutement

- 2025 : Vice-président d'un comité de sélection pour un poste de MCF à l'Université Paris-Saclay.
- 2024 : Comité de sélection pour un poste de PRAG à l'Université Paris-Saclay.

Autres activités de recherche

- 2023- : Co-organisateur du [Séminaire Parisien de Statistique](#)
- 2023 : Groupe de travail “Conformal Inference” au LMO. Coordinateurs : Jean-Baptiste Fermanian, Pierre Humbert, Eric Aubinais.
- 2017 : Groupe de travail “Post-selection inference” à l'IMT. Coordinateurs : François Bachoc, Pierre Neuvial.
- 2016 : Groupe de travail “Selective inference” à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), Jouy-en-Josas. Coordinatrice : Sylvie Huet.

Tâches collectives

- 2025- : membre du Conseil d'Enseignement du Département de Mathématiques d'Orsay
- 2024- : membre de la Commission Consultative de l'Université Paris-Saclay

Programmation et environnement informatique

- R, Rcpp
- Python (scipy, pandas, scikit-learn, tensorflow, streamlit, simpy)
- L^AT_EX
- git, GitHub
- Docker
- IDE : RStudio, VSCode
- Mac & systèmes UNIX
- C++, SQL, Mathematica

Langues parlées

- Français (langue natale)
- Anglais (pratique professionnelle)
- Espagnol (pratique intermédiaire)

PUBLICATIONS

Articles publiés

- [J1] G. DURAND. “Fast Confidence Bounds for the False Discovery Proportion over a Path of Hypotheses”. *Computo* (9 oct. 2025). ISSN : 2824-7795. URL : <https://computo-journal.org/published-202510-durand-fast>.
- [J2] G. DURAND et al. “Post hoc false positive control for structured hypotheses”. *Scandinavian Journal of Statistics* 47.4 (2020), p. 1114-1148.
- [J3] G. DURAND. “Adaptive p -value weighting with power optimality”. *Electronic Journal of Statistics* 13.2 (2019), p. 3336-3385.
- [J4] S. DÖHLER, G. DURAND et E. ROQUAIN. “New FDR bounds for discrete and heterogeneous tests”. *Electronic Journal of Statistics* 12.1 (2018), p. 1867-1900. ISSN : 1935-7524.
- [J5] C. CHATELAIN et al. “Performance of epistasis detection methods in semi-simulated GWAS”. *BMC Bioinformatics* 19.231 (juin 2018). ISSN : 1471-2105.
- [J6] G. DURAND et S. LESSARD. “Fixation probability in a two-locus intersexual selection model”. *Theoretical population biology* 109 (juin 2016), p. 75-87.

Thèse de doctorat

- [PHD1] G. DURAND. “Multiple testing and post hoc bounds for heterogeneous data”. Thèse de doct. Sorbonne Université, nov. 2018.

Pré-publications

- [PP1] G. BLANCHARD et al. “FDR control and FDP bounds for conformal link prediction”. *arXiv preprint arXiv : 2404.02542* (2024).
- [PP2] G. DURAND et al. “DiscreteFDR: An R package for controlling the false discovery rate for discrete test statistics”. *arXiv preprint arXiv :1904.02054* (2019).

Présentations de conférences en tant qu’invité

- [IT1] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées*. Journée fast-big, INRIA Paris, France. Sept. 2022.
- [IT2] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées*. Workshop Post-selection inference for genomic and neuroimaging data, Toulouse, France. Mars 2022.
- [IT3] *Introduction aux tests multiples*. Journée YSP, Paris, France. Fév. 2022.
- [IT4] *BH procedure using data-driven optimal weights for grouped hypotheses*. [CMStatistics 2016](#), University of Seville, Spain. [Slides](#). Déc. 2016.
- [IT5] *An extension of the Benjamini and Hochberg procedure using data-driven optimal weights with grouped hypothesis*. [Journées MAS 2016](#), Université Grenoble Alpes, France. [Slides](#). Août 2016.

Autres présentations de conférences

- [CT1] *Improved post hoc bounds for localized signal.* [Young Researchers' Meeting in Mathematical Statistics](#), Paris, France. [Slides](#). Sept. 2018.
- [CT2] *Adaptive data-driven optimal weighting.* [Statistique Mathématique et Applications 2017](#), Fréjus, France. [Slides](#). Sept. 2017.
- [CT3] *Step-up procedure with data-driven optimal weights for grouped hypotheses.* [Multiple Comparison Procedures 2017](#), University of California, Riverside, USA. [Slides](#). Juin 2017.

Séminaires

- [Sem1] *Tests multiples pour données discrètes.* [Séminaire de Statistique et Optimisation](#), Institut Mathématique de Toulouse, France. [Slides](#). Mai 2026.
- [Sem2] *Tests multiples pour données discrètes.* [Séminaire de modélisation mathématique en sciences de la vie et santé](#), Université Paris-Cité, France. [Slides](#). Nov. 2025.
- [Sem3] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Séminaire du Centre de Bio-informatique (CBIO), Mines Paris – PSL, France. Mars 2025.
- [Sem4] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* [Séminaire de Statistique du MAP5](#), Université Paris Cité, France. [Slides](#). Nov. 2024.
- [Sem5] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* [Séminaire de Probabilités et Statistique de l'IMAG](#), Université de Montpellier, France. Nov. 2023.
- [Sem6] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Séminaire MODAL'X, Université Paris Nanterre, France. Oct. 2023.
- [Sem7] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Séminaire MIA Paris-Saclay, AgroParisTech, France. Mai 2023.
- [Sem8] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Séminaire parisien de statistique, Paris, France. Sept. 2022.
- [Sem9] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Journée de rentrée proba-stats, Orsay, France. Sept. 2021.
- [Sem10] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Séminaire Probabilités et Statistique de l'I2M, Université Aix-Marseille, France. Avr. 2021.
- [Sem11] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Séminaire Statistique, IRMA, Université de Strasbourg, France. Mars 2021.
- [Sem12] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Séminaire probabilités et statistiques du Mans, France. Mars 2021.
- [Sem13] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* Séminaire du LMAC, UTC Compiègne, France. Mars 2021.
- [Sem14] *Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.* [Séminaire de probabilités et statistiques du LAMA](#), Université Gustave Eiffel, France. Mars 2021.
- [Sem15] *Test multiples et bornes post hoc pour des données hétérogènes.* [Séminaire Probabilités et Statistique du Département de Mathématiques d'Orsay](#), France. Nov. 2018.
- [Sem16] *Tests multiples : généralités, problème du weighting optimal.* [Journée des thésards ESP](#), Toulouse, France. [Slides](#). Oct. 2017.

Posters

- [P1] *Optimal data-driven weighting procedure with grouped hypotheses and π_0 -adaptation.* [Workshop: Post-selection Inference and Multiple Testing](#), Toulouse, France. [Poster](#). Fév. 2018.

Logiciels (auteur)

- [S1] S. DÖHLER, F. JUNGE et G. DURAND. *DiscreteFDR : Multiple Testing Procedures with Adaptation for Discrete Tests*. R package version 1.3.7. 2024. URL : <https://CRAN.R-project.org/package=DiscreteFDR>.
- [S2] P. NEUVIAL et al. *sanssouci : Post Hoc Multiple Testing Inference*. R package version 0.13.0. 2024. URL : <https://sanssouci-org.github.io/sanssouci>.

Logiciels (contributeur)

- [Contrib1] F. JUNGE et C. KIHN. *DiscreteTests : Vectorised Computation of P-Values and Their Supports for Several Discrete Statistical Tests*. R package version 0.2.1. 2024. URL : <https://CRAN.R-project.org/package=DiscreteTests>.